

DOCUMENTO DE DISEÑO DE SOFTWARE

Herramientas CASE: Diagrama de Secuencias y de Actividades

Viveres Danielito

Versión	2.0
Fecha	17/06/2026
Elaborado por	Kevin Chalán, Valeria Guaiguacundo, Jahir Sivinta, Nicolás Zaldumbide

Tabla de Contenidos

1. Introducción	3
2. Objetivo del Sistema	3
3. Descripción general	3
4. Diagrama de Actividades	3
4.1 Objetivo.....	3
4.2 Descripción del flujo	3
4.3 Imagen del Diagrama	3
5. Diagrama de Secuencias	3
5.1 Objetivo.....	3
5.2 Participantes	3
5.2 Descripción de la Interacción.....	3
5.3 Imagen del Diagrama	3
6. Conclusiones	4

1. Introducción

El presente documento de diseño de software corresponde al sistema “Viveres Danielito”, una aplicación orientada a la gestión interna de una tienda de víveres. El sistema está diseñado para ser utilizado por el dueño del negocio, quien tendrá acceso a las funcionalidades principales a través de una interfaz digital que se comunica con una base de datos MongoDB.

Este documento tiene como propósito describir y representar gráficamente el comportamiento y la interacción de los componentes del sistema mediante el uso de las herramientas CASE específicamente diagramas de actividades y diagramas de secuencias. Los diagramas de actividades permiten visualizar el flujo de trabajo que se llevara a cabo entre la interacción del usuario con el sistema, mientras que el diagrama de secuencias muestra cómo interactúan los distintos objetos y módulos del sistema a lo largo del tiempo.

2. Objetivo

Documentar los diagramas de actividades y de secuencia del sistema de gestión de inventario, con el fin de representar gráficamente el flujo de las operaciones y la interacción entre los componentes del sistema durante la ejecución de sus procesos principales.

3. Descripción general

El siguiente documento presenta los diagramas de actividades y de secuencia desarrollados para el sistema de gestión de inventario.

El diagrama de actividades muestra el flujo de trabajo de los procesos realizados por el usuario, mientras que el diagrama de secuencia representa el intercambio de mensajes entre los actores y componentes del sistema para llevar a cabo esas operaciones. Ambos diagramas permiten entender el comportamiento dinámico del sistema y sirven como apoyo para su análisis, diseño y mantenimiento.

4. Diagrama de Actividades

4.1 Objetivo

Representar gráficamente el flujo de trabajo del sistema mostrando las actividades que llevara a cabo el usuario, explicando el orden en el que suceden y las decisiones que se puede llevar a cabo dentro del sistema.

4.2 Descripción del flujo

4.2.1 Descripción del flujo: Iniciar sesión

El flujo inicia cuando el sistema solicita las credenciales de acceso, el mánager ingresa su usuario y contraseña, los cuales son enviados a validación, el sistema se encarga de validar la información dentro de la base de datos. Si las credenciales son incorrectas o incompletas, se solicita nuevamente su ingreso, pero si la validación es exitosa el sistema despliega un mensaje de éxito y permite el ingreso a su interfaz principal finalizando el flujo.

4.2.2 Descripción del flujo: Añadir producto

El flujo comienza cuando el mánager selecciona la opción de añadir producto nuevo, el sistema despliega el correspondiente formulario para el ingreso de datos. El usuario

completa la información requerida y el sistema realiza una validación que en caso de que existan campos vacíos o con datos incorrectos el sistema mostrara un mensaje de error y solicitara la corrección de datos, una vez que la información sea validada el sistema almacenara estos nuevos datos dentro de la base de datos mostrando un mensaje de éxito finalizando el flujo.

4.2.3 Descripción del flujo: Gestión y eliminación de productos

El flujo inicia cuando el manager accede a la gestión de productos existentes, el sistema muestra los productos que previamente se han registrado dentro del sistema y permite realizar una búsqueda. Si el usuario selecciona la opción de modificar, el sistema presenta los campos editables, recibe los nuevos datos y realiza la validación correspondiente, una vez la información nueva sea validada se actualizan los datos en la base de datos y se muestra un mensaje de éxito.

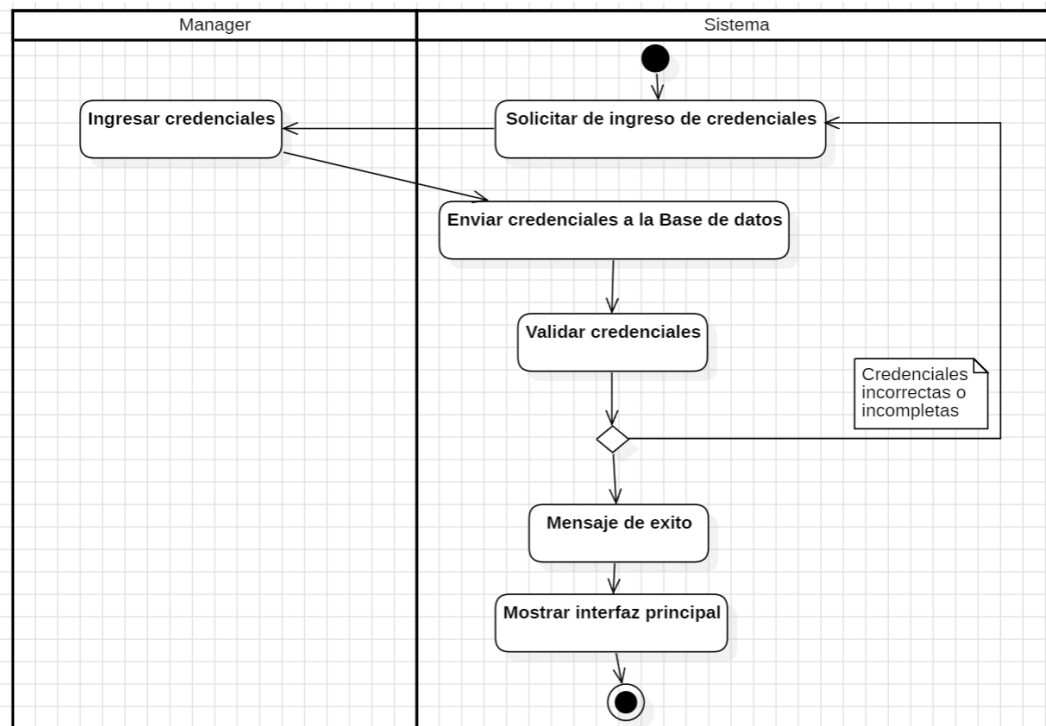
En el caso de eliminación, el usuario selecciona el producto que desea eliminar y el sistema solicita una confirmación. Si la acción es confirmada, el producto es eliminado de la base de datos y se muestra un mensaje de éxito. Si la operación es cancelada, el flujo finaliza sin realizar cambios.

4.2.4 Diagrama generación de productos

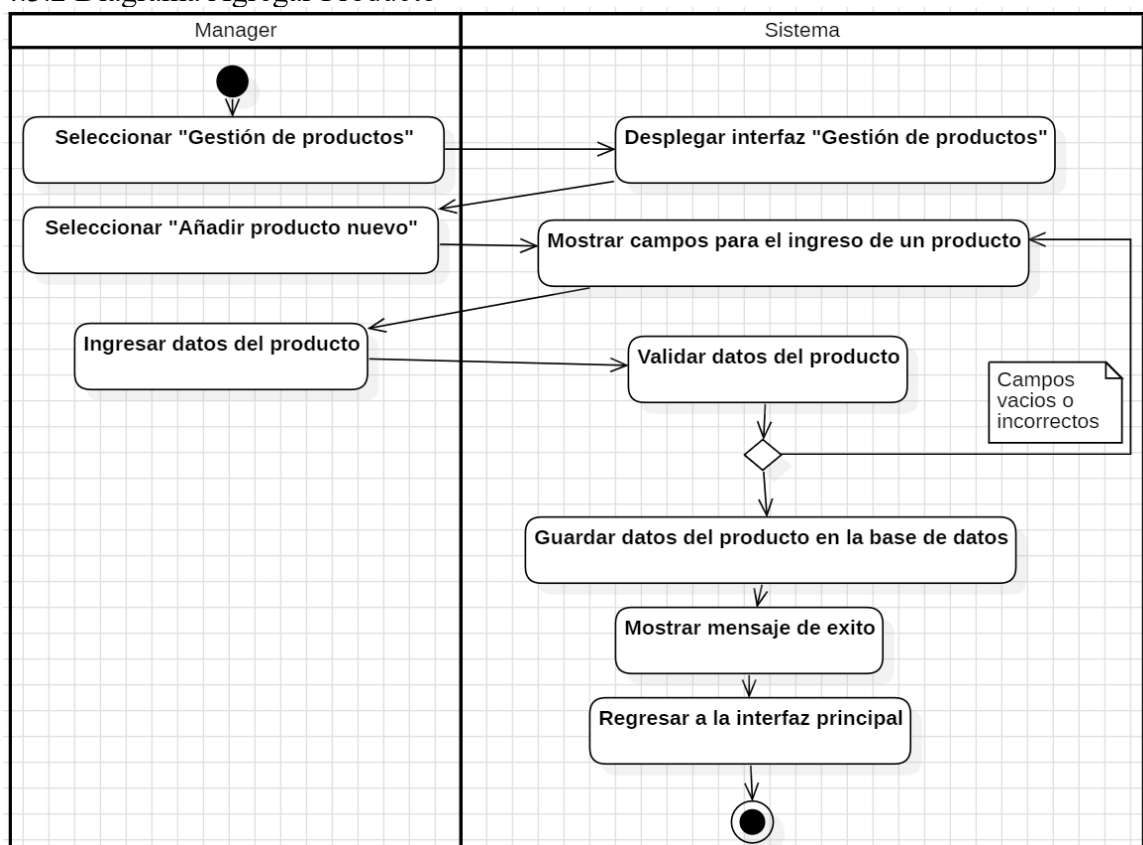
El flujo comienza cuando el manager selecciona la opción de generar reportes, el sistema despliega la interfaz de generación de reportes y las opciones para escoger crear un reporte de un producto específico o un reporte completo, si se solicita un reporte específico el sistema muestra los productos previamente agregados y el usuario debe escoger los productos para generar el reporte, el sistema consulta la información correspondiente a la base de datos para generar el reporte, si el usuario solicita el reporte completo el sistema consulta todos los productos registrados y genera el reporte, en ambos casos, una vez finalizada la generación del reporte el sistema mostrara un mensaje de éxito finalizando el flujo.

4.3 Imagen del Diagrama

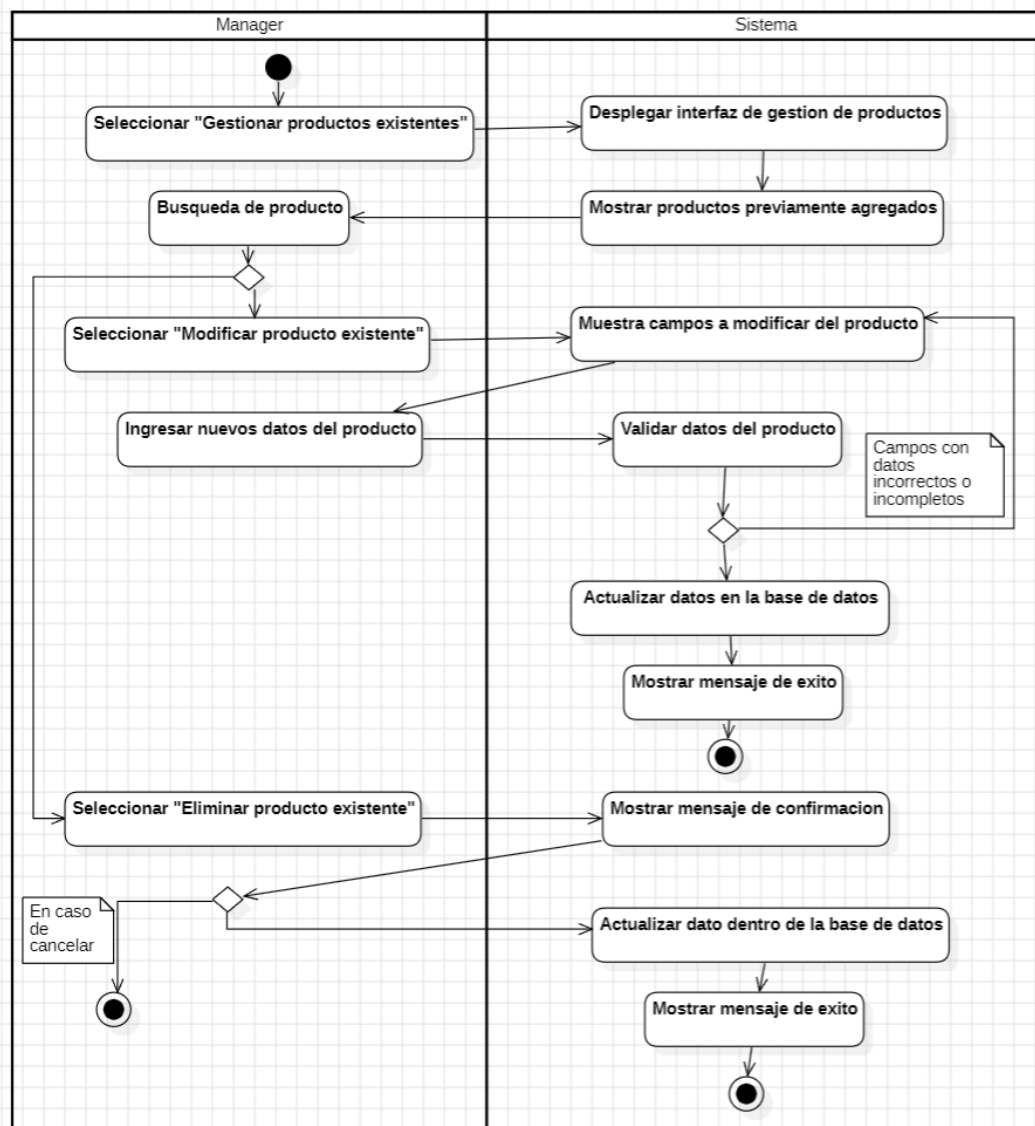
4.3.1 Diagrama Iniciar Sesión



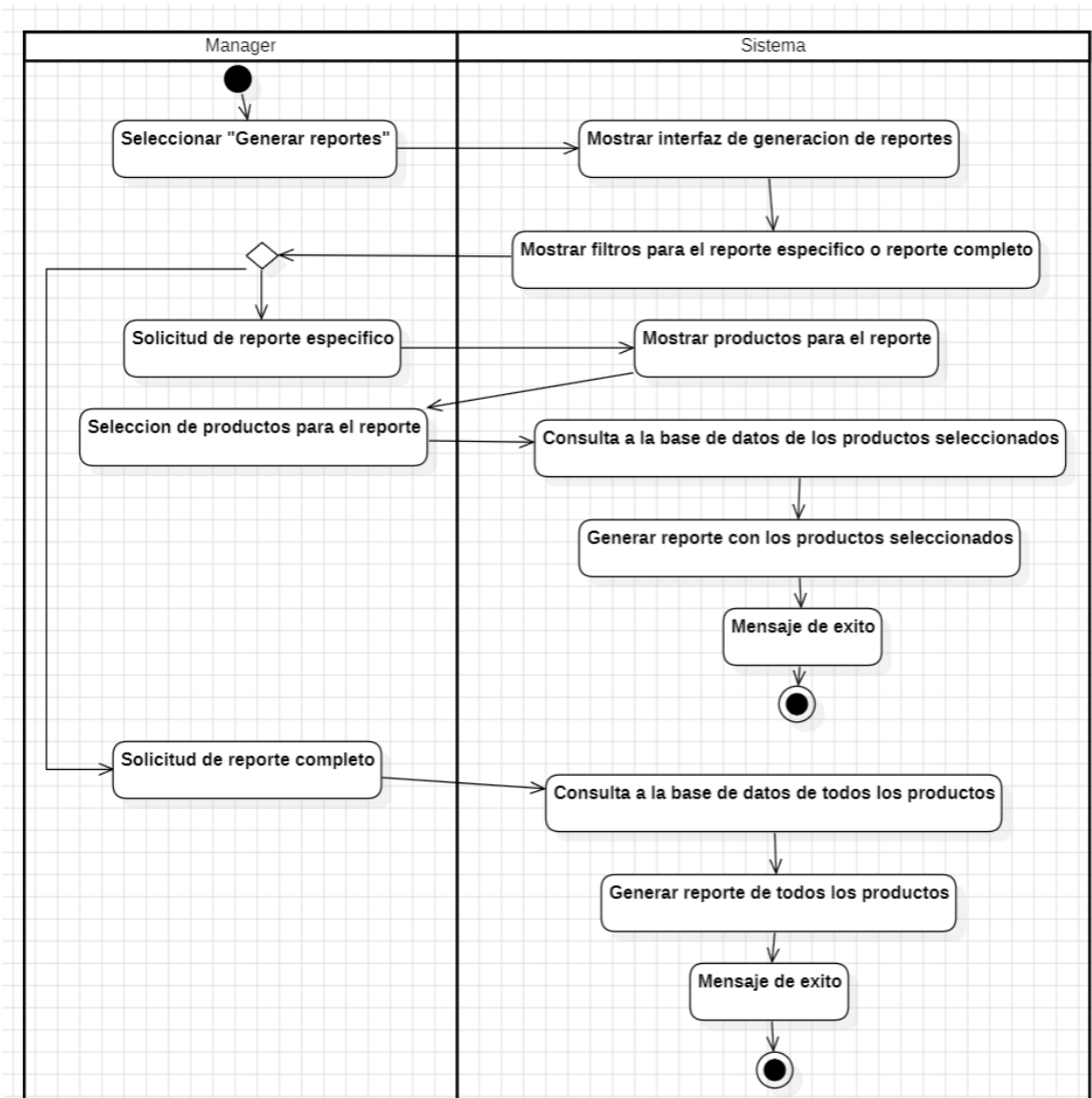
4.3.2 Diagrama Agregar Producto



4.3.3 Diagrama Gestión y Eliminación de Productos



4.3.4 Diagrama Generación de Reportes



5. Diagrama de Secuencias

5.1 Objetivo

El diagrama de secuencia tiene como objetivo modelar las interacciones dinámicas entre el manager de la tienda y los componentes del sistema de gestión de inventario. Es importante representar de forma clara y ordenada el flujo de mensajes que recibe el manager durante la ejecución de los casos de uso del programa: se incluye el inicio de sesión, el registro y gestión de productos, la modificación de productos y la generación de reportes.

Este diagrama documenta la arquitectura de comunicación entre capas, se facilita la comprensión del comportamiento del sistema en tiempo de ejecución y es útil para la implementación y pruebas.

5.2 Participantes

Manager: es el actor principal del sistema. Representa al usuario con rol de administrador que interactúa con las interfaces gráficas para ejecutar las distintas operaciones.

:InterfazLogin: Interfaz de inicio de sesión. Permite o deniega la entrada al sistema. Recibe las credenciales del Manager y se comunica con la base de datos para validarlas.

:MongoDB: Base de datos del sistema. Es el componente de persistencia encargado de validar credenciales, almacenar productos, actualizar registros existentes y brindar información para consultas y reportes.

:InterfazPrincipal: Interfaz principal o menú central del sistema. Actúa como hub de navegación entre las demás interfaces funcionales del sistema.

:InterfazAñadirProducto: Interfaz para el registro de nuevos productos. Permite al Manager ingresar la información de un nuevo artículo y enviarla a la base de datos para almacenarla y poder registrar sus entradas/salidas.

:InterfazGestionProductos: Interfaz de gestión de productos existentes. Permite hacer búsquedas, modificaciones y eliminaciones de productos previamente registrados en el sistema.

:InterfazModificarProductos: Permite modificar los atributos de un producto, como su proveedor y precio unitario.

:InterfazGestionMovimientos: Permite visualizar un historial de los movimientos distinguiéndolos por tipo: entrada/salida, el valor total, producto afectado y la fecha en la que se realizó.

:InterfazReportes: Interfaz de generación de reportes. Permite al Manager seleccionar filtros o solicitar información completa para hacer el reporte, esto consulta a la base de datos y guardar el reporte resultante.

5.2 Descripción de la Interacción

1. Login

El Manager ingresa sus credenciales en :InterfazLogin.

:InterfazLogin envía las credenciales a :MongoDB.

:MongoDB valida las credenciales y devuelve el resultado.

:InterfazLogin muestra un mensaje de éxito y da paso al menú principal.

2. Menú Principal

Tras el inicio de sesión exitoso, el Manager accede a :InterfazPrincipal.

Esta interfaz funciona como punto central de navegación, desde donde se despliegan el resto de los módulos (Agregar Productos, Gestión de Productos, Gestión de Inventario y Generar Reportes en el menú).

No interactúa directamente con :MongoDB; solo redirige al Manager según la opción que elija.

3. Agregar Productos

El Manager selecciona "registrar nuevo producto" en :InterfazPrincipal.

:InterfazPrincipal despliega :InterfazAñadirProducto.

El Manager ingresa los datos del nuevo producto.

:InterfazAñadirProducto envía la información a :MongoDB.

:MongoDB añade el producto a la colección y confirma la operación.

:InterfazAñadirProducto muestra un mensaje de éxito al Manager.

4. Gestión de Productos

El Manager selecciona "Gestión de Productos Existentes" en :InterfazPrincipal.

:InterfazPrincipal despliega :InterfazGestionProductos con el listado de productos.

Desde aquí el Manager puede elegir entre dos acciones:

- Eliminar directamente: selecciona un producto y presiona "Eliminar"; el sistema pide confirmación y, al confirmar, :InterfazGestionProductos envía los cambios a :MongoDB, que actualiza la información y responde con éxito.
- Modificar en pantalla independiente: selecciona un producto y presiona "Modificar"; :InterfazGestionProductos abre :InterfazModificarProducto (interfaz 5).

5. Modificar

:InterfazModificarProducto se abre desde :InterfazGestionProductos con los datos del producto ya cargados.

El Manager modifica los datos necesarios y presiona "Guardar".

:InterfazModificarProducto envía las actualizaciones a :MongoDB.

:MongoDB actualiza la persistencia de los datos.

:InterfazModificarProducto muestra un mensaje de éxito y regresa a Gestión de Productos.

6. Gestionar Entradas y Salidas

El Manager selecciona "Gestionar Inventario" en :InterfazPrincipal.

:InterfazPrincipal despliega :InterfazRegistrarEntradasSalidas con el formulario de movimientos de stock.

El Manager registra el tipo de movimiento (entrada o salida), el producto y la cantidad.

:InterfazRegistrarEntradasSalidas envía el movimiento a :MongoDB, que actualiza el stock físico del producto.

7. Gestión de Inventario (Historial de Movimientos) — funcionalidad diferida, prioridad baja

Desde :InterfazRegistrarEntradasSalidas, el Manager presiona el botón "Gestionar registros".

Se invoca :InterfazGestionInventario, que solicita a :MongoDB la lista de movimientos históricos.

:MongoDB devuelve los registros, mostrados filtrados por fecha.

El Manager selecciona un registro y presiona "Eliminar"; el sistema pide confirmación.

Al confirmar, :InterfazGestionInventario envía la solicitud de eliminación a :MongoDB, que actualiza el historial y responde con éxito.

8. Generar Reportes

El Manager selecciona "Generar reporte" en :InterfazPrincipal.

:InterfazPrincipal despliega :InterfazGenerarReportes.

El Manager selecciona los filtros deseados para la información.

:InterfazGenerarReportes solicita la información filtrada a :MongoDB.

:MongoDB envía la información correspondiente.

:InterfazGenerarReportes muestra el mensaje "el reporte ha sido generado y guardado".

5.3 Imagen del Diagrama

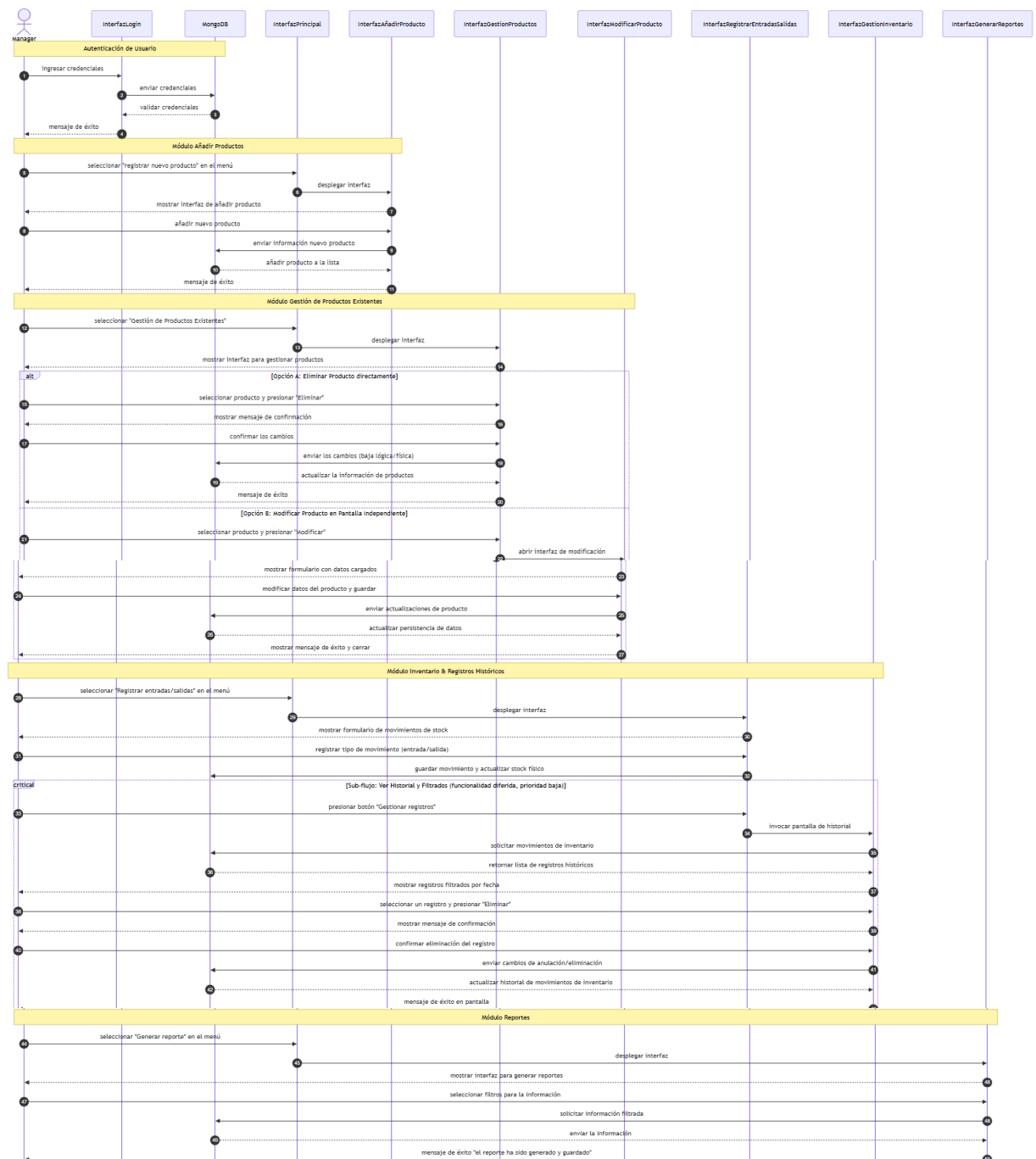


Diagrama de Secuencias v2

Anexo: [\[A1\]](#)

6. Conclusiones

- Se identificaron seis participantes además del actor principal (Manager). Cada interfaz tiene una función, lo que permite organizar mejor las tareas dentro del sistema y facilita su mantenimiento.
- La base de datos MongoDB es el lugar donde se almacena toda la información y participa en todos los procesos principales, como la validación de usuarios, el registro, modificación y consulta de productos, generación de reportes.
- Los mensajes de confirmación y de éxito permiten informar al usuario sobre el resultado de las acciones realizadas. Esto mejora la experiencia de uso y ayuda a reducir posibles errores.

7. Referencias

Visual Paradigm. (s.f.). *What is activity diagram?* Visual Paradigm.

<https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-activity-diagram/>

Lucid Software Inc. (s. f.). *Diagrama de secuencia.* Lucidchart.

<https://www.lucidchart.com/pages/es/diagrama-de-secuencia>

Anexos:

[A1]

https://mermaid.live/edit#pako:eNrNWMtu4zYU_RWCi2IGcCaOnZe1GCDtpG2AZhrMYGZRZENL1wpTiVRJysgD-aAuuiy69Y_1ktZ1Nuy7LZAgyROZN7Lcw_PfdDP1JcBUI9q-C0F4cMHzkLF4lt1Kwh-sdRlkczZUMUT30hFrplgYfkWYcpwnydMGHlIDKgFe_pJhlx0LbiWlpQfVu2zvVFc2EdR36KL1Z8s4OpGySBFUH1LfwBtuBRuge5bey0DvuA-G-T4E4RcG8XUpCdAdOfWcTxZQCYK7EEYZji2Qbuxxp9IAaIXEJB88hx5pGL1KAVvwP56IWQAMgXnTon1jg3OXj_vnYQHUEiVKCZlr6CAI-aswgKnLW1aFvsB2LJN9jkaw7aWy0zEobsZLdaA_ZIDEKze7Axx5_4EZu4WSDDjxyvXoN0kiS_A3SOvY2R4XgPKlhAt_HA8IAbqlyB0xECktJEicKitQQiCzq1V_N4Ap3IS1aMAPQSQQhuub5kqabhkmdLbmG5WwtbSwPOGkotx1vC4wzbUS5BVBbKFWsplpzdXY769DNRjjOljAS4TceBduJpD0l1aoBpaiy7M1TrxAWuXxAaCDAwD4i6_VpXdlhAmsWuSEKa9r0SwyrGSPH2oSvH6OrrLLIkJ-T9fffeOQy4jG3i90WBM8KfMNIg5kz6uarHVCVtklaj_gnaMel27DkbOd4K6rxpVhw-p-dd0TpjRSI8Tp_Fc17WoF5U7byqeCBv5uweek2H1GqJEDxerPzS-vq2ha6dYGx528hQL9ZP1zuqJi5EnzaI5nMaupLPWEGkotlGhFVIWigNr6g32ShYhoisRQAli4P-RUortB0ql3K6jPLC54vViHOeLWtLZ6KVTjPZU0sh2eKsnEjCTKUGFLKifTZuVDphxQfnaUYAdrEJPiKMENu5haNsiLRRliQddldEWdXYxWsozAaWzWoiJhHWaYd-f0pZAMXIfIcoDR9UN7BStYa7sFOUz8g3JB0Wk_Ed8Xb0q7u81jxQDJ2JcT5yHO_h85d55iNg2vQxrHJttGs4SY4klGuFn-iPaSP_XzUxsBlmOZoYnDc_kTU5Pzs7bwfgrqs6zoer2sSrLDDIZ19_aZOErkbf0iHxO5weLKL1HVXxF9dijlwrHYfTzPY_sxttyeHP4ZSmbS2Mraj5HZI-Uk1t3beuJvkfYXCylLR2Jq9BI-Z0LqaeElj6q7GoZ4c3l1PjNBMFrf6PtLa0KUQGisQRko6L1VjCRQW0kXj_YLimX7hbuAEmCF-IF-HdsUJOqwgq3mdioK5_uMNFtw_6OZpgq5HGpgDctNDFEBf2cpuEtmPt_Ym4zAe

[pF5Pqxus7sgKulaSLWjCHVrbiDFrXaCddjlyL_aUT4BSm3fK4aAtX4zF_jZtG8bd
Rw630aRZWJLGttzlrnjbF3nx5RVrHaAJ0XB9Zz592M1438e6Lr1-
YtzTI1Y5PcMaJ5IHOWg3IEDKQrNnREQ8UD6hmVwojGgHjsv_TZvntLzR3EKCc
P_wxgwdLloKV4QTNMgV-
kJJ2lkml4R70Fw1vAiKYJDnHu08ZiCWYJqO9kKgZ1jsdHmQ_qPdMH6k1mJ-
9mR7Pz07PJdHI-PZ6M6CP1ptN352eTyWR6djw9Oj89PnkZ0ads0zG-cTlej4-
OZpPxbHI-Ox1RCJABdb3-xDP74PPIb7OFqDI](#)